

1. Giới thiệu dự án

Dự án này thực hiện một **infographic học thuật** về chủ đề **Đạo hàm riêng và Nhân tử Lagrange** trong môn Toán cao cấp. Mục tiêu là trình bày kiến thức khó theo cách trực quan, ngắn gọn và dễ theo dõi, đồng thời ghi lại quá trình sử dụng các công cụ AI sinh trong sáng tạo nội dung số.

Infographic hướng tới sinh viên mới học hàm nhiều biến. Nội dung chính gồm: khái niệm đạo hàm riêng, ý nghĩa hình học, gradient, bài toán tối ưu có ràng buộc, công thức Lagrange $\nabla f = \lambda \nabla g$ và một ví dụ ngắn.

1.1. Công cụ sử dụng

STT	Công cụ	Vai trò trong dự án
1	ChatGPT	Xây dựng nội dung, viết khung kiến thức, tạo và cải tiến prompt.
2	NotebookLM	Tạo hình ảnh/minh họa phục vụ infographic từ nội dung đã chuẩn bị.
3	Canva AI	Giữ vai trò thiết kế cuối: bố cục, màu sắc, font chữ, flowchart và hoàn thiện infographic.

2. Quá trình xây dựng nội dung với ChatGPT

Ở giai đoạn đầu, ChatGPT được dùng để chuyển hóa kiến thức toán học thành nội dung phù hợp với infographic. Thay vì yêu cầu AI tạo ngay sản phẩm hoàn chỉnh, quá trình được chia thành ba cấp độ prompt: đơn giản, trung bình và chi tiết. Cách làm này giúp dễ so sánh chất lượng đầu ra và từng bước hoàn thiện nội dung.

2.1. Ba prompt ở ba cấp độ

Prompt 1 - Cấp độ đơn giản

Tạo nội dung cho một infographic ngang bằng tiếng Việt về “Đạo hàm riêng và Nhân tử Lagrange” dành cho sinh viên mới học Toán cao cấp. Nội dung cần dễ hiểu, ít chữ, có các phần: khái niệm đạo hàm riêng, ý nghĩa hình học, công thức Lagrange $\nabla f = \lambda \nabla g$ và quy trình giải bài toán tối ưu có ràng buộc.

Kết quả: Prompt 1 cho ra khung cơ bản, dễ hiểu nhưng còn thiếu ví dụ và chưa làm rõ vai trò của gradient.

Prompt 2 - Cấp độ trung bình

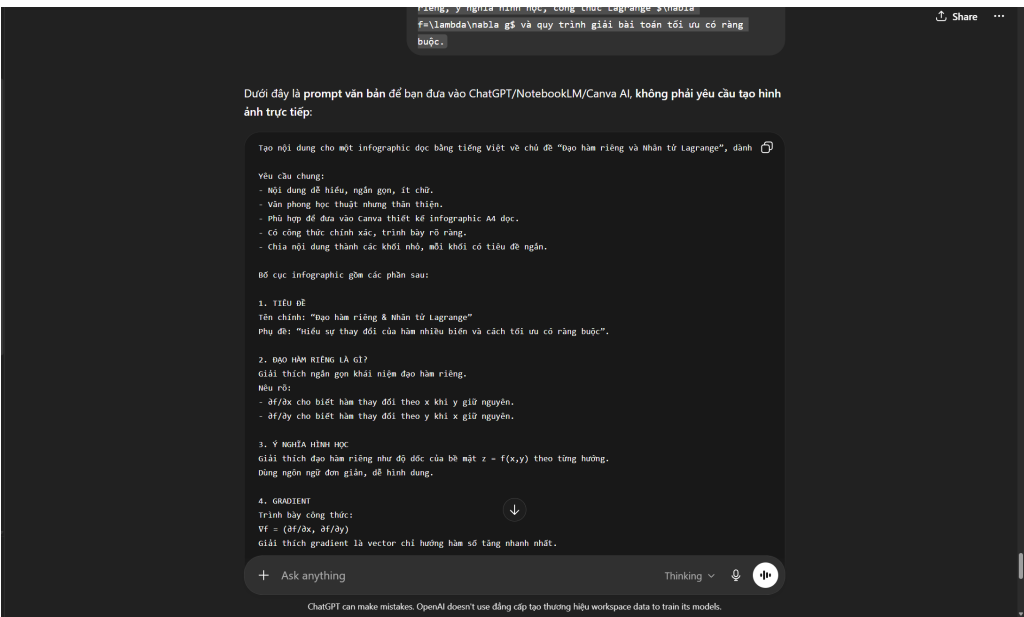
Mở rộng nội dung infographic về “Đạo hàm riêng và Nhân tử Lagrange”. Bổ sung ví dụ $f(x,y) = x^2 + 3xy + y^2$, giải thích $\partial f/\partial x$, $\partial f/\partial y$, thêm phần gradient, bài toán tối ưu có ràng buộc và ví dụ $f(x,y) = xy$ với điều kiện $x + y = 10$.

Kết quả: Prompt 2 giúp nội dung đầy đủ hơn, có công thức và ví dụ tính toán. Tuy nhiên, một số đoạn vẫn dài nếu đưa trực tiếp vào infographic.

Prompt 3 - Cấp độ chi tiết

Tạo bản nội dung cuối cho infographic A4 ngang về “Đạo hàm riêng và Nhân tử Lagrange”. Chia thành các khối: tiêu đề, đạo hàm riêng, ý nghĩa hình học, gradient, tối ưu có ràng buộc, nhân tử Lagrange, quy trình 5 bước, ví dụ ngắn và hộp ghi nhớ. Văn phong ngắn gọn, công thức chính xác, phù hợp để đưa vào Canva.

Kết quả: Prompt 3 là bản tốt nhất vì có bố cục rõ, nội dung đủ sâu và có thể chuyển trực tiếp sang khâu thiết kế.



Hình 1: Ảnh chụp quá trình làm việc với ChatGPT

3. Tạo hình ảnh bằng NotebookLM và hoàn thiện bằng Canva

3.1. Tạo hình ảnh bằng NotebookLM

Sau khi có nội dung từ ChatGPT, NotebookLM được sử dụng để tạo hình ảnh minh họa cho các ý chính. Mục tiêu là tạo hình ảnh trực quan, không quá

nhiều chữ, phù hợp đưa vào infographic.

Prompt hình ảnh 1 - Mặt cong 3D

Tạo hình minh họa giáo dục tối giản về mặt cong 3D $z = f(x, y)$, có trục x, y, z , hai lát cắt theo hướng x và y , mũi tên thể hiện độ dốc. Phong cách học thuật, nền sáng, màu xanh navy và xám, không cần nhiều chữ.

Prompt hình ảnh 2 - Gradient và đường mức

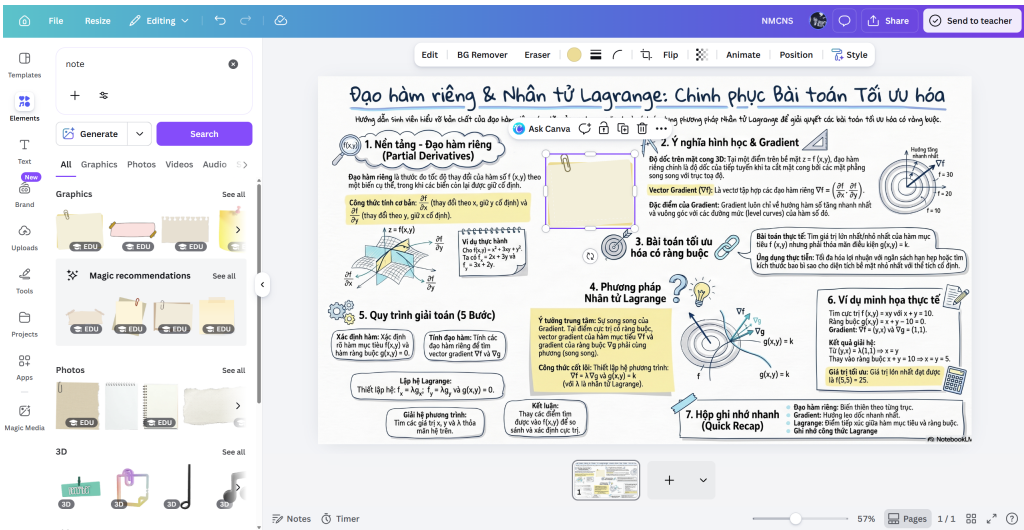
Tạo hình minh họa đường mức của hàm $f(x, y)$, có vector gradient ∇f vuông góc với đường mức, kèm đường ràng buộc $g(x, y) = 0$ tiếp xúc với một đường mức. Phong cách poster giáo dục, rõ ràng, dễ hiểu.

Nhận xét: NotebookLM giúp tạo nhanh hình ảnh nền và minh họa ý tưởng. Tuy nhiên, hình ảnh toán học cần kiểm tra lại vì AI có thể vẽ sai hướng vector, sai ký hiệu hoặc đặt chữ chưa chuẩn. Vì vậy, các hình sau đó được chỉnh lại trong Canva.

3.2. Hoàn thiện infographic bằng Canva

Canva được giữ nguyên là công cụ thiết kế cuối. Nội dung từ ChatGPT và hình từ NotebookLM được đưa vào Canva để sắp xếp thành một infographic A4 ngang. Các thao tác chính gồm:

1. Chọn template A4 ngang, tông màu xanh navy - trắng - xám.
2. Chia infographic thành các khối: khái niệm, công thức, hình học, Lagrange, ví dụ và ghi nhớ.
3. Chèn hình minh họa từ NotebookLM, cắt ghép cho vừa khung.
4. Làm nổi bật công thức $\nabla f = \lambda \nabla g$ trong một hộp riêng.
5. Tạo flowchart 5 bước giải bài toán Lagrange.
6. Rút gọn chữ, căn lề, chỉnh font và khoảng trắng để sản phẩm dễ đọc.



Hình 2: Quá trình thiết kế trong Canva

4. So sánh hiệu quả ba công cụ

Tiêu chí	ChatGPT	NotebookLM	Canva AI
Vai trò chính	Tạo nội dung, giải thích, viết prompt	Tạo hình ảnh minh họa từ nội dung	Hoàn thiện thiết kế và bố cục
Điểm mạnh	Logic tốt, diễn đạt rõ, hỗ trợ tiếng Việt tốt	Tạo hình nhanh, giúp trực quan hóa kiến thức	Dễ chỉnh sửa, phù hợp làm sản phẩm cuối
Hạn chế	Có thể viết dài, cần người dùng rút gọn	Cần kiểm tra độ chính xác hình học và ký hiệu	Phụ thuộc vào chất lượng nội dung và hình đầu vào

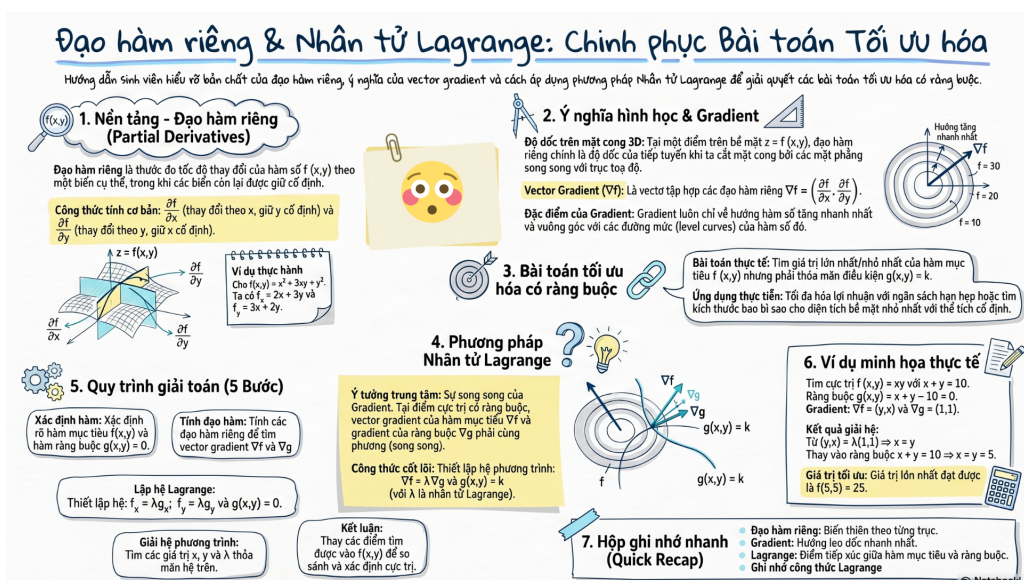
Qua so sánh, ChatGPT phù hợp nhất cho phần **xây dựng nội dung**; NotebookLM phù hợp cho phần **tạo hình ảnh minh họa**; còn Canva AI phù hợp nhất cho phần **hoàn thiện sản phẩm**. Ba công cụ bổ sung cho nhau thay vì thay thế nhau.

5. Sản phẩm cuối và đóng góp cá nhân

5.1. Mô tả sản phẩm

Sản phẩm cuối là một infographic A4 ngang về chủ đề **Đạo hàm riêng và Nhân tử Lagrange**. Infographic gồm các phần chính:

- Định nghĩa đạo hàm riêng và ví dụ ngắn.
- Hình minh họa mặt cong 3D để giải thích ý nghĩa hình học.
- Công thức gradient $\nabla f = (\partial f / \partial x, \partial f / \partial y)$.
- Công thức Lagrange $\nabla f = \lambda \nabla g$ và điều kiện $g(x, y) = 0$.
- Flowchart 5 bước giải bài toán tối ưu có ràng buộc.
- Ví dụ: tìm cực trị của $f(x, y) = xy$ khi $x + y = 10$.
- Hộp “Ghi nhớ nhanh” ở cuối infographic.



Hình 3: Infographic hoàn chỉnh

5.2. Đóng góp cá nhân

AI hỗ trợ nhiều ở khâu khởi tạo, nhưng sản phẩm cuối vẫn cần chỉnh sửa thủ công. Phần đóng góp cá nhân gồm: chọn chủ đề, kiểm tra tính đúng của công thức, quyết định nội dung nào giữ lại, rút gọn câu chữ, chỉnh bố cục trong Canva, chọn màu sắc, thêm flowchart và điều chỉnh hình ảnh cho phù hợp.

Thành phần	AI hỗ trợ	Chỉnh sửa cá nhân
Nội dung văn bản	70%	30%
Hình minh họa	75%	25%
Bố cục thiết kế	40%	60%
Kiểm tra công thức	30%	70%

6. Phân tích vai trò của AI

AI đóng vai trò như một **trợ lý sáng tạo** trong dự án. ChatGPT giúp chuyển kiến thức toán học thành nội dung ngắn gọn và có cấu trúc. NotebookLM giúp tạo hình ảnh minh họa nhanh hơn so với việc tự vẽ bằng phần mềm chuyên dụng. Canva giúp biến các phần rời rạc thành một sản phẩm trực quan, thống nhất về bố cục.

Tuy nhiên, AI không thay thế hoàn toàn người học. Người dùng vẫn phải kiểm tra tính đúng của công thức, phát hiện lỗi trong hình minh họa, chọn nội dung phù hợp và quyết định cách trình bày. Đặc biệt với kiến thức toán, nếu phụ thuộc hoàn toàn vào AI mà không kiểm tra, sản phẩm có thể đẹp nhưng sai về bản chất.

6.1. Vấn đề đạo đức cần lưu ý

Có ba điểm cần lưu ý. Thứ nhất, cần minh bạch rằng sản phẩm có sử dụng AI hỗ trợ. Thứ hai, người dùng phải chịu trách nhiệm kiểm chứng nội dung trước khi nộp bài. Thứ ba, không nên dùng AI để làm thay hoàn toàn, mà nên xem AI là công cụ hỗ trợ học tập và sáng tạo.

7. Kết luận

Dự án thiết kế infographic về Đạo hàm riêng và Nhân tử Lagrange cho thấy AI có thể hỗ trợ hiệu quả trong sáng tạo nội dung học thuật. Kết quả quan trọng nhất không chỉ là một sản phẩm đẹp, mà là quy trình làm việc hiệu quả hơn: từ xác định chủ đề, tạo nội dung, tạo hình, đến chỉnh sửa thiết kế. Qua quá trình này, người học rèn được kỹ năng viết prompt, đánh giá đầu ra AI, chỉnh sửa sản phẩm và sử dụng AI một cách có trách nhiệm.